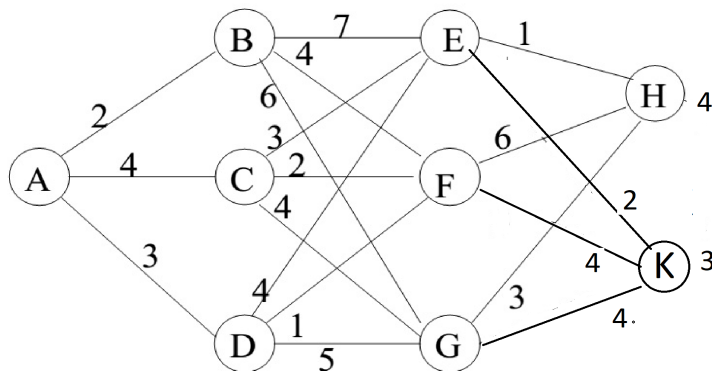


Thời gian làm bài 110 phút

Câu 1. Người ta vận chuyển hàng từ điểm A đến một trong các kho H hoặc K. Các mũi tên chỉ các tuyến đường đi có thể, còn các số ghi trên mũi tên chỉ phí khi sử dụng các con đường này. Các số ở kho H và K chỉ phí bốc dỡ hàng hóa.

Hãy tìm đường vận chuyển để có chi phí thấp nhất



Bài 2. Quan sát sự phát triển của một loài qua các thời kỳ $t = 0, 1, 2, 3$. Nếu ở thời điểm t có x cá thể thì sau một đơn vị thời gian, số cá thể sẽ sinh gấp đôi. Ở từng thời kỳ, người ta cũng tiến hành khai thác một lượng cá thể. Giá bán của a cá thể là a^2 ở trong tất cả mọi thời kỳ. Nếu ở thời điểm cuối còn x cá thể thì giá thanh lý là x^2 .

Hãy đưa ra phương án khai thác để tổng số tiền thu được trong các thời gian trên là lớn nhất.

Bài 3.

- Sử dụng phương trình Euler-Lagrange để tìm điểm nghi ngờ cực trị của bài toán biến phân

$$J(x) = \int_0^1 x(t)^2(1 - \dot{x}(t)^2)dt.$$

với $x(0) = 0, x(1) = 1$.

- (dành cho hệ Cử nhân Khoa học Tài năng) Nghiệm của phương trình Euler-Lagrange là điểm cực đại hay cực tiểu?

Bài 3. (dành cho hệ Cử nhân Khoa học Tài năng)

Viết và chứng minh phương trình tối ưu của bài toán điều khiển hệ phương trình sai phân

$$x_{n+1} = f(x_n, u_{n+1}), x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^d, n = 0, 1, \dots, N-1$$

với hàm mục tiêu

$$J(u) = \sum_{n=0}^{N-1} q(x_n, u_{n+1}) + r(x_N).$$

Trong đó $f : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$, $q : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $r : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm liên tục.